

MAT-160 LİNEER CEBİR
Alıştırma Soruları (Orta-İleri Düzey)
Toplam 20 Soru

Soru 1. A üst üçgensel bir 3×3 matris olsun:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}.$$

(a) $\det(A)$ 'yı a_{11}, a_{22}, a_{33} cinsinden ifade ediniz.

(b)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

için $\det(A)$ 'yı hesaplayınız.

Soru 2. A ve B $n \times n$ boyutlu tersinir matrisler olsun ve $AB = BA$ koşulu sağlansın.

(a) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ olduğunu ispatlayınız.

(b)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

için $(AB)^{-1}$ matrisini açıkça bulunuz.

Soru 3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisi için:

(a) $\det(A)$ 'yı t cinsinden bulunuz.

(b) A hangi t değerleri için tersinirdir?

(c) $t \neq 0$ iken A^{-1} matrisini bulunuz (mümkünse üçgensellikten yararlanarak).

Soru 4. A tersinir bir 3×3 matris olsun. $\text{adj}(A)$, A 'nın eşlenik (adjoint) matrisi olmak üzere

$$\det(A) = 2$$

veriliyor.

(a) $\det(\text{adj}(A))$ 'yı bulunuz.

(b) $\det(\text{adj}(2A))$ değerini hesaplayınız.

Soru 5.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

matrisini ele alınız.

- (a) A^2 ve A^3 matrislerini hesaplayınız.
- (b) $A^3 = 0$ eşitliğini kullanarak A 'nın nilpotent olduğunu gösteriniz.
- (c) A 'nın rütbesini (rank) ve çekirdeğinin boyutunu (nullity) bulunuz.

Soru 6. A tersinir bir $n \times n$ matris ve $b \in \mathbb{R}^n$ olsun.

- (a) $A\mathbf{x} = b$ denklem sisteminin her zaman tek çözümü olduğunu gösteriniz.
- (b)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

için $A\mathbf{x} = b$ sisteminin çözümünü bulunuz.

Soru 7. Aşağıdaki denklem sistemini göz önüne alınız:

$$\begin{cases} x + ay + z = 1 \\ 2x + 2y + (a + 1)z = 2 \\ x + y + az = 1 \end{cases}$$

Burada $a \in \mathbb{R}$ bir parametredir.

- (a) Sistemi matris biçiminde $A\mathbf{x} = b$ şeklinde yazınız.
- (b) Hangi a değerleri için sistemin tek çözümü, hangi değerler için sonsuz çözümü ve hangi değerler için çözümü yoktur? Gerekçelendiriniz.

Soru 8. A bir reel $n \times n$ matris olsun ve

$$A^T A = I_n$$

eşitliği sağlansın (yani A ortogonal bir matris olsun).

- (a) $\det(A^T A) = \det(I_n)$ eşitliğini kullanarak $\det(A)^2 = 1$ olduğunu gösteriniz.
- (b) Buradan $\det(A) \in \{1, -1\}$ sonucunu çıkarınız.
- (c)

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

için $\det(A)$ 'yı bulunuz.

Soru 9. A ve B $n \times n$ boyutlu benzer matrisler olsun; yani $B = P^{-1}AP$ formunda yazılabiliyor olsun (P tersinir).

- (a) $\text{tr}(B) = \text{tr}(A)$ olduğunu gösteriniz (iz sabittir).
- (b) 2×2 boyutlu somut bir örnek vererek hem A hem B için izi hesaplayınız.

Soru 10. $\det(A^T) = \det(A)$ eşitliğini $n \times n$ matrisler için ispatlayınız. İpuçları:

- Satır-sütun değişimlerinin determinant üzerindeki etkisini düşününüz.
- Üçgensel matrisler için durumun açıkça doğru olduğunu gözlemleyiniz.

Soru 11.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

matrisinin determinantını satır işlemleri kullanarak bulunuz. Hangi satır işlemlerinin determinantı değiştirmedigini, hangilerinin sabit bir çarpanla değiştirdiğini açıkça belirtiniz.

Soru 12.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

matrisine karşılık gelen homojen sistem $A\mathbf{x} = 0$ için:

- (a) $\det(A)$ 'yı λ cinsinden bulunuz.
- (b) Hangi λ değerleri için sistemin yalnızca sıfır çözümü vardır?
- (c) Hangi λ değerleri için aşikâr olmayan çözümler vardır?

Soru 13. Genel bir

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

matrisi için $ad - bc \neq 0$ olduğunu varsayalım.

- (a) A^{-1} 'i a, b, c, d cinsinden yazınız.
- (b) $AA^{-1} = I_2$ eşitliğini açıkça çarpma yaparak kontrol ediniz.

Soru 14. A $m \times n$ boyutlu bir matris olsun.

- (a) Rütbe-boyut teoremini (rank-nullity) yazınız.
- (b) A 3×5 boyutlu ve $\text{rank}(A) = 2$ olsun. Buna göre $A\mathbf{x} = 0$ homojen denklem sisteminin çözüm uzayının boyutunu bulunuz.
- (c) Çözüm uzayı hakkında ne tür bir alt uzay yorumu yapılabilir?

Soru 15. A ve B $n \times n$ boyutlu üst üçgensel matrisler olsun.

- (a) AB çarpımının da üst üçgensel olduğunu gösteriniz.
- (b) Buradan $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ eşitliğinin üçgensel matrisler için “diagonal çarpım” üzerinden nasıl yorumlandığını açıklayınız.

Soru 16.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

olsun.

- (a) $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_1$ (birinci standart baz vektörü) denklem sistemini çözünüz.
- (b) $A\mathbf{y} = \mathbf{e}_2$ ve $A\mathbf{z} = \mathbf{e}_3$ sistemlerini çözerek A^{-1} matrisini bulunuz.
- (c) Bulduğunuz A^{-1} 'i doğrudan determinant/adjoint yöntemiyle hesapladığınız sonuçla karşılaştırınız (isteğe bağlı).

Soru 17. A $n \times n$ boyutlu bir matris olsun. Eğer $\det(A) \neq 0$ ise, A 'nın satır vektörlerinin lineer bağımsız olduğunu gösteriniz. İpucu: $A\mathbf{x} = 0$ sisteminin yalnızca $\mathbf{x} = 0$ çözümüne sahip olması ne anlama gelir?

Soru 18. Blok matris

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

şeklinde olsun. Burada A $k \times k$, D $(n - k) \times (n - k)$ boyutlu kare matrisler, 0 uygun boyutta sıfır bloktur.

- (a) M 'in determinantını $\det(A)$ ve $\det(D)$ cinsinden ifade ediniz.
- (b) A ve D tersinir ise M 'in tersinin nasıl bir blok yapıya sahip olabileceğini tartışınız.

Soru 19. Aşağıdaki lineer denklem sistemini Gauss eliminasyon yöntemi ile çözünüz ve parametre t 'ye göre durumu sınıflandırınız:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y + 4z = t \\ x + 2y + 3z = 2 \end{cases}$$

- (a) Hangi t değerleri için sistemin tek çözümü vardır?
- (b) Hangi t değerleri için sistem tutarsızdır (çözümü yoktur)?

Soru 20.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisinin determinantını hesaplayınız. Çözümünüzde

- satır/sütun işlemleri,
- uygun bir satıra göre Laplace açılımı

gibi yöntemlerden istediğinizi kullanabilir, ancak hangi adımda ne yaptığınızı kısaca belirtiniz.

Soru 21.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

matrisinin determinantını iki farklı yöntemle bulunuz:

- (a) İlk satıra göre Laplace açılımı,

(b) Uygun satır işlemlerinden sonra determinant.

Soru 22.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

matrisi için A^{-1} 'i Gauss–Jordan yöntemiyle bulunuz. İşlemleri açık yazınız.

Soru 23. Aşağıdaki blok matrisin determinantını hesaplayınız:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

İpucu: Alt satır temizlenebilir.

Soru 24.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & t \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisinin tersinin var olması için t hangi değerlere *eşit olmamalıdır*? Bulup belirtiniz.

Soru 25. Aşağıdaki denklem sistemini Gauss eliminasyonu ile çözünüz:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 3y + 5z = 10 \\ 3x + 7y + 12z = 21 \end{cases}$$

Sistemin tek çözümü mü vardır, yoksa sonsuz çözüm mü?

Soru 26.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

matrisi için adjoint matrisi $\text{adj}(A)$ 'yı adım adım hesaplayınız.

Soru 27.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

olmak üzere AB çarpımını bulunuz. Ardından $\det(AB)$ 'yi hesaplayınız.

Soru 28. Aşağıdaki matris için λ özdeğerlerini bulunuz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(İpucu: Simetrik üç bant matrisi.)

Soru 29.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisinin satır indirgeme sonrası rütbesini bulunuz. Sonuçtan $Ax = b$ sisteminin çözüm yapısı hakkında yorum yapınız.

Soru 30.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

matrisinin determinantını **iki farklı satır işlemi stratejisi** ile hesaplayınız.

Soru 31.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

için A^{-1} 'in $(1, 3)$ ve $(3, 1)$ elemanlarını adjoint yöntemiyle bulunuz.

Soru 32.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisinin tersinin var olmaması için t hangi değere eşit olmalıdır? Bu durumda sistem $A\mathbf{x} = b$ için çözüm tipini tartışınız.

Soru 33. Aşağıdaki homojen sistemi çözünüz:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 4y - 2z = 0 \\ 3x + 6y - 3z = 0 \end{cases}$$

Çözüm kümesini parametre vererek gösteriniz.

Soru 34.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

matrisinin determinantını uygun bir satır veya sütuna göre açarak bulunuz.

Soru 35. Blok matris

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

şeklindedir. Burada

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\det(M)$ değerini bulunuz. Sonucu $\det(A)$ ve $\det(D)$ cinsinden yorumlayınız.

Soru 36.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$$

matrisinin tersinin var olması için k hangi değerlere eşittir? Ardından $k = 2$ için $\det(A)$ 'yı hesaplayınız.

Soru 37.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisinin karakteristik polinomunu ve özdeğerlerini bulunuz.

Soru 38.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

matrisinin adjoint'ını bulunuz.

Soru 39.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

matrisi için hem $\text{rank}(A)$ hem de $\text{nullity}(A)$ değerlerini bulunuz.

Soru 40.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

matrisinin determinantını satır işlemleriyle sadeleştirerek bulunuz.

Soru 41.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

matrisinin

- (a) simetrik olup olmadığını,
- (b) A 'nın simetrik ve ters simetrik bileşenlere ayrımını

$$A = S + K, \quad S^T = S, \quad K^T = -K$$

şeklinde bularak gösteriniz. S ve K matrislerini açıkça yazınız.

Soru 42. Genel bir 3×3 matris için

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}$$

eşitliğini kullanarak her A matrisinin bir simetrik ve bir ters simetrik matrisin toplamı olduğunu ispatlayınız. Ayrıca

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

için bu ayrışımı somut olarak yapınız.

Soru 43. Karmaşık sayılar üzerinde tanımlı

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1+i \\ 1-i & 0 \end{pmatrix}$$

matrislerini göz önüne alınız.

- (a) A 'nın Hermityen ($A^* = A$) olup olmadığını test ediniz.
- (b) B 'nin ters-Hermityen ($B^* = -B$) olup olmadığını test ediniz.
- (c) $C = A + B$ matrisi için C^* 'ı hesaplayıp C 'nin Hermityen, ters-Hermityen ya da hiçbirini olup olmadığını belirleyiniz.

Soru 44. Her karmaşık matris A için

$$A = H + K$$

şeklinde bir yazılışın mümkün olduğunu kabul edelim; burada H Hermityen ($H^* = H$), K ise ters-Hermityen ($K^* = -K$) olsun.

- (a) $H = \frac{A + A^*}{2}$ ve $K = \frac{A - A^*}{2}$ formüllerini kullanarak $H^* = H$ ve $K^* = -K$ eşitliklerini gösteriniz.

(b)

$$A = \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ 3i & 4-i \end{pmatrix}$$

için H ve K matrislerini açıkça hesaplayınız.

Soru 45.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

matrisinin LU ayrışımını bulunuz; yani

$$A = LU$$

şeklinde, L birim (köşegeni 1'ler) alt üçgensel ve U üst üçgensel olacak biçimde L ve U matrislerini Gauss eliminasyonu kullanarak adım adım hesaplayınız.

Soru 46. Aşağıdaki matris için (mümkünse pivot değiştirmeden) LU ayrışımı yapınız:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

L ve U matrislerini açıkça yazdıktan sonra çarpımlarını kontrol ederek $A = LU$ eşitliğinin sağlandığını doğrulayınız.